

GAME MEKANIK dan GAME LOOP

PENGEMBANGAN GAME – NAHAR MARDIYANTORO

I. Pendahuluan

- **Tujuan Kuliah:** Memahami konsep dasar *Game Mechanics* dan *Gameplay Loop* serta bagaimana kedua elemen ini berperan dalam menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan memotivasi pemain untuk terus bermain.
-

II. Pengertian Game Mechanics

- **Definisi:** *Game Mechanics* adalah aturan, sistem, atau tindakan yang digunakan oleh pemain untuk berinteraksi dengan dunia dalam game. Mereka berfungsi sebagai dasar yang mengatur bagaimana pemain dapat berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam permainan.
 - **Komponen Utama Game Mechanics:**
 1. **Aturan (Rules):** Membatasi dan mengatur interaksi pemain, memberikan batasan, dan tujuan.
 - **Contoh:** Dalam *Monopoli*, aturan mengatur bagaimana pemain membeli properti, membayar sewa, dan mengelola uang. Jika seorang pemain mendarat di properti milik pemain lain, ia harus membayar sewa.
 2. **Tindakan Pemain (Player Actions):** Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemain dalam game, seperti bergerak, menyerang, atau berinteraksi dengan objek.
 - **Contoh:** Dalam *Super Mario Bros*, tindakan pemain adalah melompat di atas musuh, berlari untuk menghindari jebakan, dan mengambil power-up seperti jamur yang membuat Mario tumbuh besar.
 3. **Objek Game (Game Objects):** Item atau elemen dalam game yang dapat berinteraksi dengan pemain, seperti musuh, rintangan, power-ups, atau koin.
 - **Contoh:** Dalam *Minecraft*, objek seperti kayu, batu, dan makanan berfungsi sebagai item yang harus dikumpulkan dan digunakan oleh pemain untuk bertahan hidup dan membangun.
 4. **Keterampilan Pemain (Skills):** Tingkat keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki pemain untuk sukses dalam permainan.
 - **Contoh:** Dalam game balapan seperti *Need for Speed*, keterampilan pemain dalam mengontrol mobil dan memanipulasi kecepatan sangat penting untuk memenangkan balapan.
-

III. Pengertian Gameplay Loop

- **Definisi:** *Gameplay Loop* adalah siklus aksi berulang yang pemain jalani dalam game. Loop ini berisi tantangan, aksi, hasil, dan penghargaan, yang terus berulang di sepanjang permainan.
- **Tahapan Gameplay Loop:**

1. **Tantangan (Challenge):** Pemain dihadapkan pada tantangan yang harus diatasi, yang sering kali mencakup musuh, puzzle, atau situasi kompleks.
 - **Contoh:** Dalam *Dark Souls*, tantangannya adalah melawan musuh yang kuat dan menavigasi lingkungan berbahaya.
 2. **Tindakan Pemain (Player Action):** Pemain harus memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi tantangan.
 - **Contoh:** Dalam *Legend of Zelda*, pemain dapat memilih untuk bertarung melawan musuh atau menyelesaikan puzzle untuk melanjutkan ke bagian berikutnya.
 3. **Hasil (Outcome):** Pemain akan melihat hasil dari tindakan mereka, baik itu sukses atau gagal.
 - **Contoh:** Dalam *Fortnite*, jika pemain berhasil membangun struktur perlindungan dengan cepat, mereka bisa bertahan dari tembakan musuh. Jika gagal, pemain mungkin tersingkir dari permainan.
 4. **Penghargaan (Reward):** Pemain diberi penghargaan sebagai motivasi, seperti poin, item langka, atau kemajuan cerita.
 - **Contoh:** Dalam *RPG* seperti *Final Fantasy*, setelah berhasil mengalahkan musuh, pemain menerima EXP (experience points) dan item langka untuk memperkuat karakternya.
-

IV. Hubungan antara Game Mechanics dan Gameplay Loop

- *Game Mechanics* menyediakan aturan dan tindakan yang digunakan pemain dalam *Gameplay Loop*. Keduanya saling terkait untuk menciptakan siklus yang membuat pemain terus termotivasi. Setiap loop memberi tantangan baru yang membuat game menarik.
 - **Contoh:** Dalam *Tetris*:
 - **Game Mechanics:** Pemain dapat memutar dan menggeser blok yang jatuh.
 - **Gameplay Loop:** Pemain terus-menerus mencocokkan blok, membersihkan baris, dan menghadapi tantangan berupa blok yang turun lebih cepat seiring waktu.
-

V. Kategori Game Mechanics

1. **Action Mechanics:** Melibatkan tindakan fisik yang dilakukan pemain, seperti melompat, menembak, atau berlari.
 - **Contoh:** Dalam *Call of Duty*, pemain menembak musuh, berlari, atau berlindung di balik tembok untuk menghindari serangan.
2. **Strategic Mechanics:** Berfokus pada pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, biasanya dalam game yang membutuhkan pemikiran taktis.

- **Contoh:** Dalam *Chess*, pemain merencanakan setiap gerakan catur berdasarkan strategi yang panjang untuk menangkap raja lawan.
 - 3. **Resource Management:** Pemain harus mengelola sumber daya seperti uang, waktu, atau energi untuk mencapai tujuan.
 - **Contoh:** Dalam *The Sims*, pemain harus mengelola kebutuhan karakter seperti makanan, tidur, dan kebahagiaan untuk menjaga kesejahteraan mereka.
 - 4. **Puzzle Mechanics:** Pemain dihadapkan pada teka-teki yang membutuhkan pemikiran logis untuk diselesaikan.
 - **Contoh:** Dalam *Portal*, pemain harus menggunakan logika untuk memecahkan puzzle menggunakan portal yang mereka buat untuk berpindah tempat.
-

VI. Jenis Gameplay Loop

1. **Core Loop (Loop Inti):** Pola dasar yang terus berulang sepanjang permainan. Ini adalah elemen inti yang mendefinisikan gameplay.
 - **Contoh:** Dalam *Minecraft*, loop intinya adalah menambang, mengumpulkan sumber daya, membangun, dan bertahan hidup.
 2. **Secondary Loop:** Loop tambahan yang memperkaya pengalaman bermain dan memberikan variasi pada loop utama.
 - **Contoh:** Dalam *Assassin's Creed*, loop sekundernya adalah menjelajahi dunia, mengumpulkan artefak, dan menyelesaikan misi sampingan.
-

VII. Tantangan dalam Merancang Game Mechanics dan Gameplay Loop

1. **Keseimbangan (Balance):** Game harus memberikan tantangan yang cukup sulit untuk menarik minat pemain, tetapi tidak terlalu sulit hingga membuat frustrasi.
 - **Contoh:** Dalam *Mario Kart*, mekanik bantuan seperti “rubber-banding” membuat pemain di posisi belakang mendapat power-up lebih kuat untuk menjaga persaingan.
 2. **Variasi:** Menambahkan variasi dalam mekanik dan loop agar permainan tidak terasa monoton.
 - **Contoh:** Dalam *Hades*, variasi senjata dan kekuatan membuat gameplay tetap segar meski loop inti tetap sama.
 3. **Umpan Balik (Feedback):** Memberikan umpan balik yang jelas dan sesuai ketika pemain melakukan tindakan. Umpan balik visual, audio, atau melalui sistem poin sangat membantu pemain.
 - **Contoh:** Dalam *Street Fighter*, suara pukulan dan getaran kontroler memberi umpan balik kepada pemain ketika mereka menyerang lawan dengan sukses.
-

VIII. Contoh Penerapan

- **Game Action (Fortnite):**
 - *Game Mechanics:* Menembak, membangun struktur, mengumpulkan senjata.
 - *Gameplay Loop:* Pemain terus mengumpulkan senjata dan bahan bangunan, membangun pertahanan, dan bertahan hidup melawan musuh.
- **Game Puzzle (Portal):**
 - *Game Mechanics:* Menggunakan portal untuk berpindah tempat dan memecahkan teka-teki.
 - *Gameplay Loop:* Setiap level menantang pemain dengan teka-teki baru yang harus dipecahkan menggunakan mekanik portal.